INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	APE 4. Prototipado – Wireframes (integral): prototipo navegable, evaluación con usuarios y mejora documentada · caso CaféU
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	Quinto - A
Alumnos participantes:	Lagua Flores Henry Daniel Cobos Taco Alison Marcela Cevallos Goyes Melany Saleth Ramos Jacome Carlos Giovanni
Asignatura:	Interacción Humano Computador
Docente:	Ing. Mg. José Caiza

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:
Crear un prototipo usable aplicando un wireframe: transformar el diseño preliminar de CaféU en un prototipo navegable, evaluarlo con usuarios y aplicar mejoras documentadas con colaboración verificable en GitHub.

Específicos:

- Diagnosticar el diseño de las Fases 1 y 2 a partir del usuario, tres tareas representativas y cinco problemas priorizados con heurísticas de Nielsen y criterios de accesibilidad.
- Construir un prototipo navegable de al menos seis pantallas y tres flujos con estados normal, de procesamiento, de error y de éxito, retroalimentación y microinteracciones.
- Evaluar el prototipo con dos personas ajenas al diseño en tres tareas, verificar tres heurísticas y dos condiciones de accesibilidad, y corregir al menos tres hallazgos con evidencia en GitHub.

2.2 Modalidad

Presencial – trabajo grupal

2.3 Tiempo de duración

Presenciales: 4
No presenciales: 0

2.4 Instrucciones

Acciones previas: ingresar al aula virtual; elaborar el trabajo siguiendo las definiciones, conceptos y procesos aprendidos en clase; desarrollar un prototipo usable aplicando software.
Paso 1. Revisar el material del docente y las entregas previas (APE4_Fase1 y APE4_Fase2).
Paso 2. Generar un prototipo aplicando elementos usables de interacción en el software respectivo (Figma y HTML).
Paso 3. Aplicar los criterios de un buen diseño, probar con usuarios y corregir los hallazgos.
Paso 4. Elaborar las conclusiones del trabajo.
Paso 5. Subir a Moodle la URL del repositorio, el enlace a APE4-integral/README.md, el acceso al prototipo y este PDF.

2.5 Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

- Computadora y celular con acceso a internet
- Aula virtual (Moodle)
- Herramientas ofimáticas
- Figma (versiones v1 y v2) y prototipo HTML (v3 y v3.1) con panel de registro de la prueba
- GitHub: issues, ramas, Pull Requests y GitHub Pages
- Inteligencia artificial como apoyo en la redacción y revisión, y TAC

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

☒Plataformas educativas
☐Simuladores y laboratorios virtuales
☒Aplicaciones educativas
☐Recursos audiovisuales
☐Gamificación
☒Inteligencia Artificial
Otros (Especifique): _____

2.6 Actividades por desarrollar

Fase 1 · Diagnóstico (35 min): usuario, tres tareas, revisión de wireframes y cinco problemas priorizados.
Fase 2 · Construcción (65 min): seis pantallas o más, tres flujos, estados, feedback y microinteracción.
Fase 3 · Prueba (50 min): dos participantes, tres tareas, tres heurísticas y dos condiciones de accesibilidad.
Fase 4 · Iteración (60 min): corregir al menos tres hallazgos, comparar antes y después y registrar contribuciones.
Fase 5 · Defensa (30 min): tarea de extremo a extremo, error detectado, corrección y aporte de cada integrante.

2.7 Resultados obtenidos

El presente informe documenta de manera integral la práctica APE 4 sobre **CaféU**, la aplicación web móvil para la gestión y anticipación de pedidos en la cafetería universitaria. El proyecto consolida la Fase 1 (requisitos, sitemap, user flows y wireframes) y la Fase 2 (diseño refinado y prototipo navegable v2), abordando el reto central de **búsqueda, edición y confirmación de pedidos** con validación experimental en usuarios.

Integrante	Rol Oficial	Usuario GitHub	Responsabilidad Técnica
Alison Marcela Cobos Taco	Desarrollador Back-End	@Itsuna18	Diagnóstico, sitemap, user flow y problemas D1-D5
Melany Saleth Cevallos Goyes	Desarrollador Front-End	@SalyC15	Prototipo navegable v3, evidencias UI y vistas
Carlos Giovanni Ramos Jácome	Tester	@carlitosgiovannira mos	Protocolo de prueba, moderación P01/P02 y hallazgos
Henry Daniel Lagua Flores	QA / Arquitecto	@Hlagua	Iteración v3.1, defensa, informe y consolidación

Accesos directos del proyecto:

Repositorio oficial en GitHub: https://github.com/Hlagua/APE4_IHC

Portal web interactivo (GitHub Pages): https://hlagua.github.io/APE4_IHC/

Prototipo v3.1 (Iteración refinada final): https://hlagua.github.io/APE4_IHC/APE4-integral/prototipo/v3.1/

Prototipo v3 (Evaluación con panel de prueba CSV): https://hlagua.github.io/APE4_IHC/APE4-integral/prototipo/v3/

Documentación completa (README de APE4-integral): https://github.com/Hlagua/APE4_IHC/blob/main/APE4-integral/README.md

Espacio de diseño en Figma (v1 y v2): https://www.figma.com/design/0bxGDlHenLKFwC9IroyRXt

1. Diagnóstico del diseño

Elemento	Descripción
Usuario objetivo	Estudiante universitario que compra entre clases, con restricciones de tiempo y desde su dispositivo móvil celular.
Objetivo principal	Pedir y pagar anticipadamente sin hacer filas, modificar o corregir el pedido ante equivocaciones y saber con precisión cuándo retirarlo.
Riesgos de usabilidad	Temor a doble cobro en pasarela, perder el pedido, no encontrar productos por tildes o falta de confirmación en acciones destructivas.

Tarea	Tipo (guía)	Consigna experimental dada al participante	Criterio de éxito
T1	Localizar y seleccionar una acción	«Busca el sánduche en el menú y agrégalo a tu pedido.»	Sánduche añadido correctamente en «Mi pedido».
T2	Modificar con validación	«Ya no quieres el sánduche. Quítalo de tu pedido y deja 2 cafés.»	«Cambios guardados», 2 cafés en lista, total recalculado a $3.00.
T3	Finalizar y verificar la confirmación	«Paga tu pedido. Si algo sale mal, resuélvelo y dinos tu número de pedido.»	Supera rechazo de fondos, reintenta exitosamente y obtiene orden «#A24».

La revisión heurística del prototipo preliminar (v2) identificó cinco problemas de usabilidad y accesibilidad priorizados por Gravedad (G: 1-4) × Frecuencia (F: 1-3):

N.º	Problema identificado en v2	Heurística / Criterio WCAG	G × F	Prioridad
D1	El pago rechazado no aclara si se cobró; genera temor a un doble cobro.	H9 Recuperarse de errores	3 × 2	Alta
D2	La búsqueda exige tildes exactas: «sanduche» no encuentra «Sánduche».	H5 Prevención de errores · H2 Lenguaje natural	2 × 3	Alta
D3	Botón «−» bloqueado en cantidad 1; obliga a buscar botón alterno «Eliminar».	H7 Flexibilidad · H4 Consistencia	2 × 2	Media
D4	Iconos vacíos o inconsistentes en la barra de pestañas inferior.	H6 Reconocer antes que recordar · WCAG 1.1.1	1 × 3	Media
D5	Sin anillo de foco visible propio, objetivos táctiles pequeños (~34 px).	WCAG 2.4.7 (Foco) · 2.5.8 (Objetivo) · 2.1.1	2 × 1	Baja

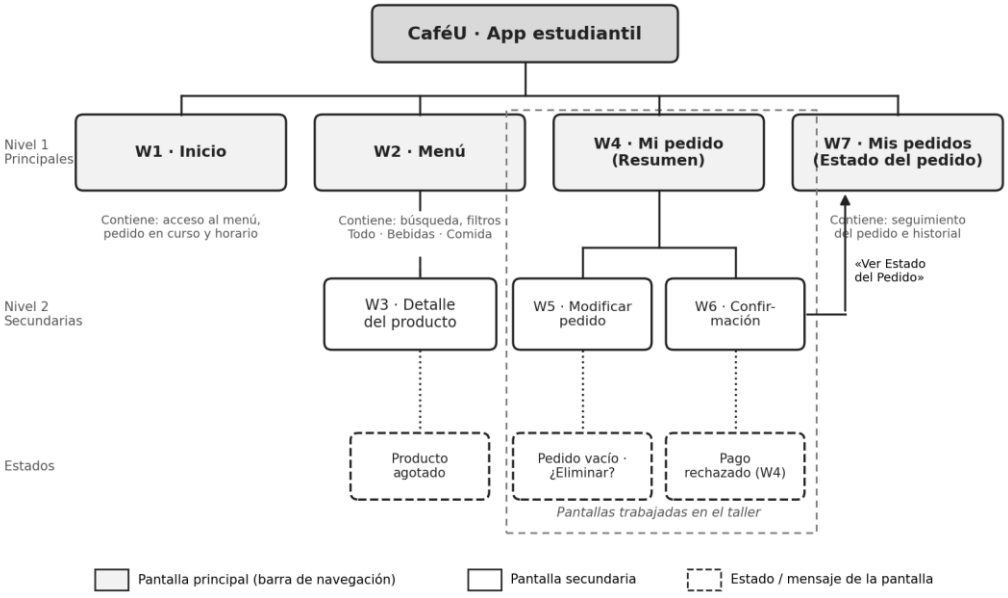


Figura 1. Sitemap jerárquico de CaféU (Fase 1), vigente en la versión integral.

2. Construcción del prototipo navegable v3

La versión v3 resuelve de base los cinco problemas diagnosticados e implementa ocho pantallas completas (Inicio, Menú con filtros, Detalle del producto, Mi pedido, Editar pedido con diálogo, Procesando pago, Pedido confirmado y Mis pedidos) articuladas en tres flujos interactivos funcionales.

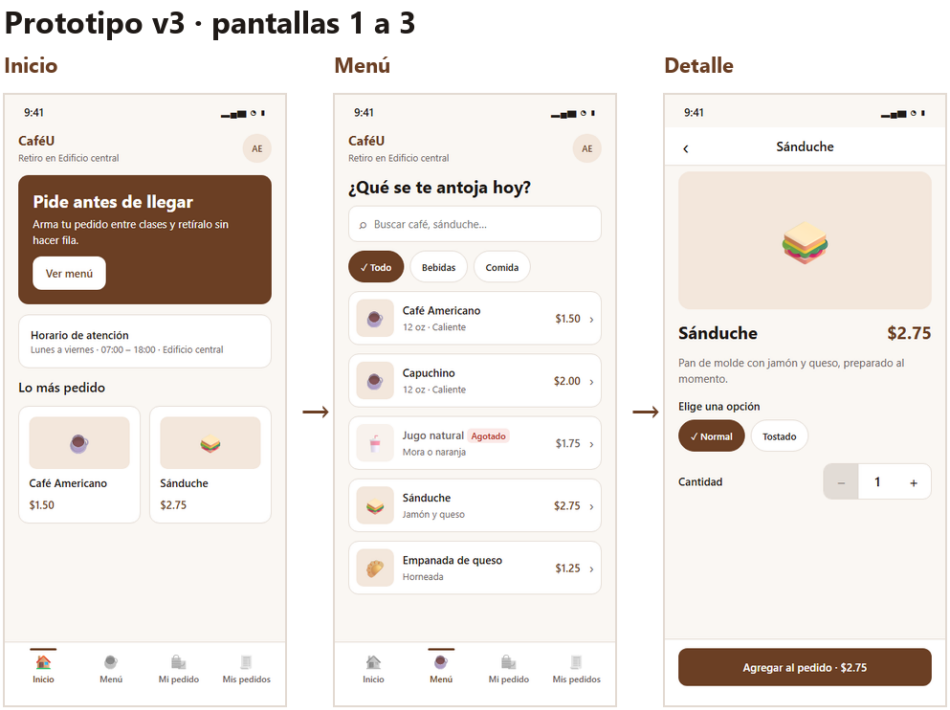


Figura 2. Prototipo v3: Pantallas de Inicio, Menú con filtros y Detalle de producto.

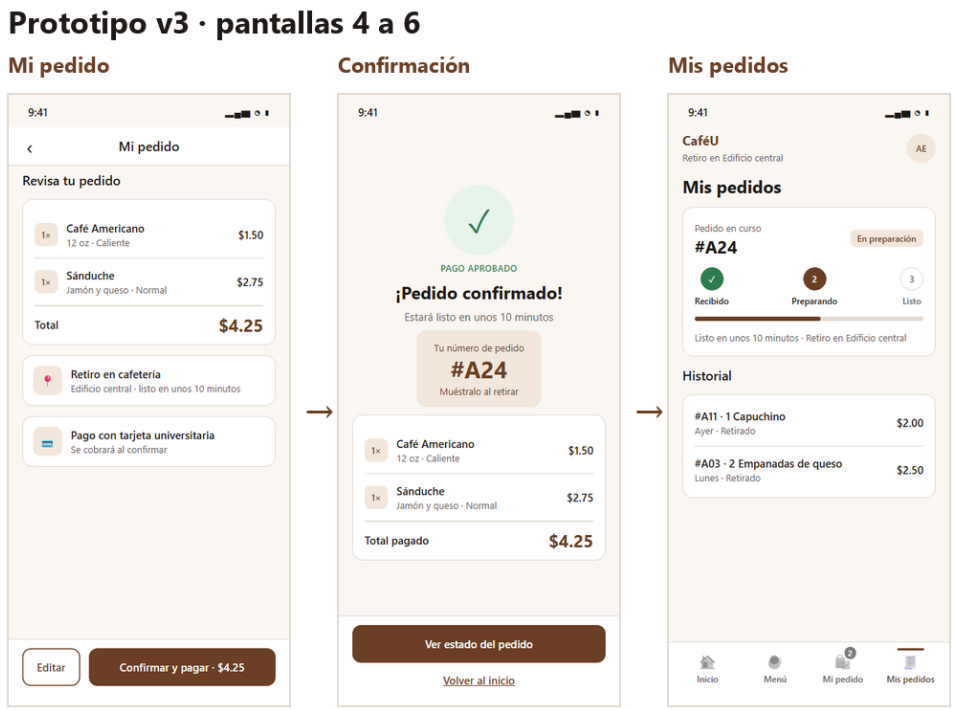


Figura 3. Prototipo v3: Pantallas de Resumen («Mi pedido»), Confirmación y Estado.

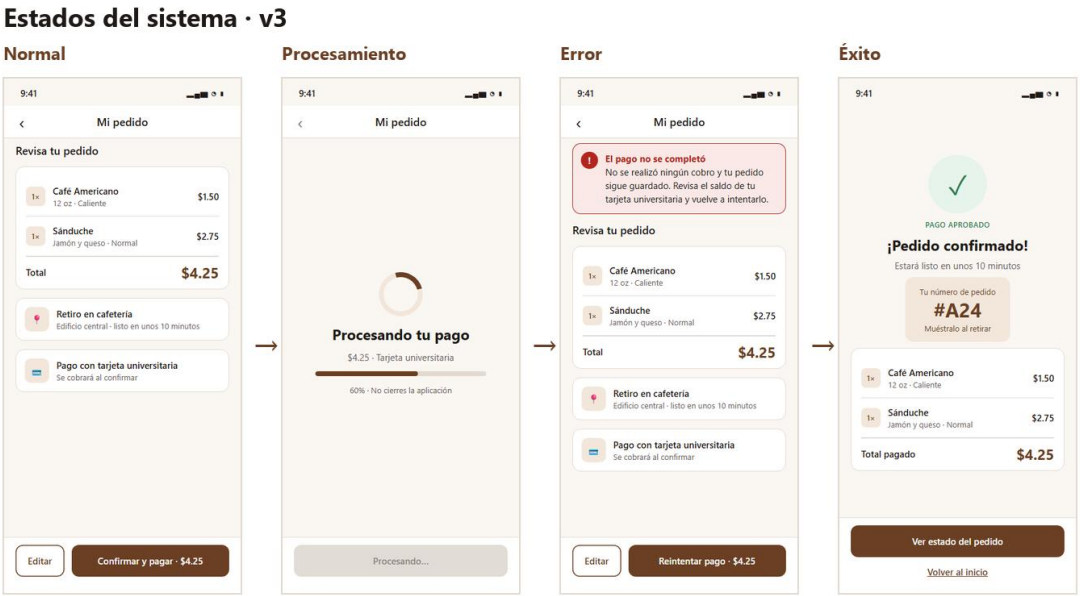


Figura 4. Máquina de estados: normal, de procesamiento, de error controlado y de éxito.

Dimensión UI/UX	Implementación técnica en el prototipo v3
Retroalimentación (Feedback)	Mensajes toast «Producto agregado», contador en badge de carrito, recalculo de totales en vivo, banner explicativo en fallos.
Microinteracciones	Selección de categorías con chips animados, botones con feedback háptico/presión (:active), barra progresiva y modal de eliminación.
Validaciones ergonómicas	Búsqueda insensible a tildes y mayúsculas, restricción a un máximo de 9 unidades, protección contra pedidos vacíos y confirmaciones.
Accesibilidad universal	Razón de contraste visual ≥ 4,5:1 (texto 16,14:1, botones 8,89:1), áreas táctiles mínimas de 44×44 px, foco por teclado con Tab/Enter/Esc.
Instrumentación de pruebas	Consola del moderador embebida para seleccionar tareas T1-T3, cronómetro automático, contador de clics y exportación de resultados.csv.

3. Evaluación con usuarios y verificación de accesibilidad

Protocolo de evaluación: Se convocó a dos usuarios externos ajenos al desarrollo (P01 y P02, estudiantes de otras áreas). Cada participante ejecutó las tres tareas (T1, T2, T3) en un equipo portátil con pantalla táctil/mouse bajo la técnica de pensamiento en voz alta (*Think Aloud*), sin recibir pistas ni indicaciones sobre dónde hacer clic. Se registraron tiempos, errores, satisfacción subjetiva y variables de accesibilidad.

Heurística / Condición evaluada	Punto de verificación en la interfaz	Criterio de aprobación
H1 · Visibilidad del estado del sistema	T1 toast y badge · T3 barra de carga de pago	El participante sabe sin preguntar si el producto se agregó y si el cobro se está procesando.
H5 · Prevención de errores	T2 confirmación al borrar · T3 botón deshabilitado	Previene clics repetidos en cobro y eliminaciones accidentales de productos.
H9 · Recuperación frente a errores	T3 mensaje claro de pago rechazado	Comprende que no se le descontó dinero y reintenta la transacción de forma autónoma.
A1 · Contraste visual (WCAG 1.4.3)	Paleta tipográfica y componentes	Contraste verificado: texto primario 16,14:1 · secundario 5,58:1 · botón 8,89:1 · error 5,58:1.
A2 · Accesibilidad de teclado (WCAG 2.1.1/2.4.7)	Navegación completa en T2	Todos los controles alcanzables con Tab; anillo de foco visible; modal atrapa foco y cierra con Esc.

Resultados cuantitativos y observacionales registrados en la prueba (pruebas/resultados.csv):

Particip.	Tarea	Éxito	Tiempo (s)	Clics	Eventos	Dificultad	Observación
P01	T1	S	17	4		1	Escribió «sand» en búsqueda; encontró y agregó el sánduche de inmediato sin importar tildes.
P01	T2	S	22	6	confirmar_eliminar x1	2	Pulsó «−» en cantidad 1; vio confirmación de descuento y completó la edición a 2 cafés ($3.00).
P01	T3	S	23	5	pago_rechazado x1; reintento_pago x1	1	Primer pago rechazado; leyó que no hubo cobro, pulsó «Reintentar pago» y obtuvo código #A24.
P02	T1	S	19	3		1	Filtró por chip «Comida» y agregó el sánduche; confirmó el contador de «Mi pedido (1)».
P02	T2	S	24	5	confirmar_eliminar x1	2	Completó la tarea con teclado (Tab, Enter y Esc); foco visible en todo el recorrido.
P02	T3	S	26	5	pago_rechazado x1; reintento_pago x1	1	Recuperación fluida ante pago rechazado; preguntó cómo retener el número #A24.

Métricas consolidadas: Tasa de éxito del **100 %** (6 de 6 tareas exitosas sin asistencia) · Tiempo medio de ejecución: **21.8 segundos** · Cero bloqueos críticos.

A partir de la observación directa y los comentarios expresados por P01 y P02, se consolidaron tres hallazgos de usabilidad clasificados por heurística:

Cód.	Heurística / Criterio	Problema detectado en la prueba	Severidad	Afecta a
H1	H1 Visibilidad · H6 Reconocimiento	Al tener un filtro de categoría activo en el Menú, no se muestra indicador visible ni opción rápida de limpiar filtro.	Media	T1 (Búsqueda)
H2	H5 Prevención de errores · WCAG 3.3.4	La confirmación para borrar ítems en T2 carecía de un botón explícito de peligro con contraste semántico diferenciado.	Alta	T2 (Edición)
H3	H1 Visibilidad · H9 Recuperación	Durante la pantalla de procesamiento y error de pago en T3, el usuario no visualizaba el desglose detallado de su pedido.	Media	T3 (Pago)

4. Iteración y mejoras aplicadas en prototipo v3.1

A. Correcciones del diagnóstico inicial (v2 → v3): Se resolvieron los problemas D1 a D5 detectados en la fase de auditoría preliminar:

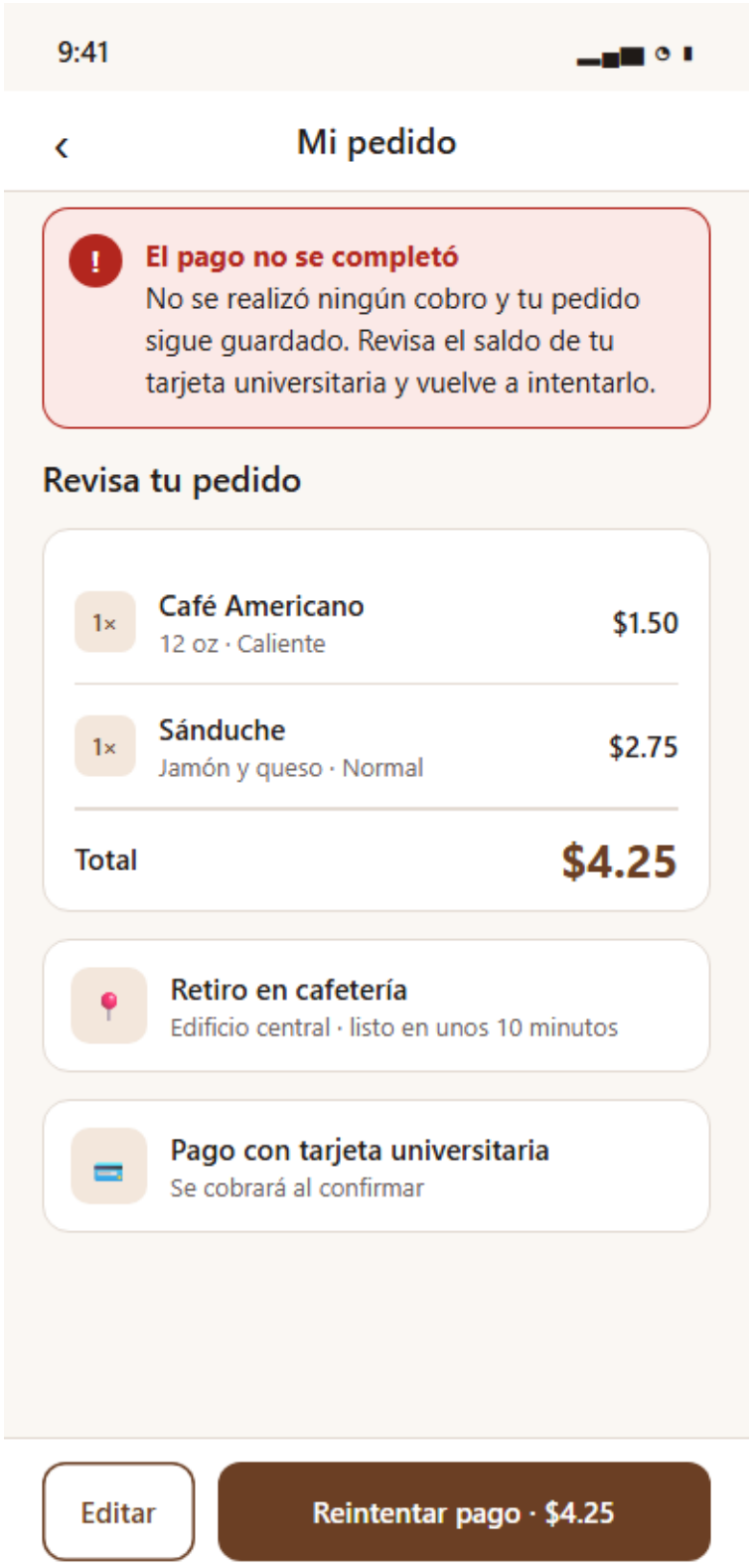


Figura 5. D1: el mensaje de pago rechazado aclara que no hubo cobro y preserva el carrito.

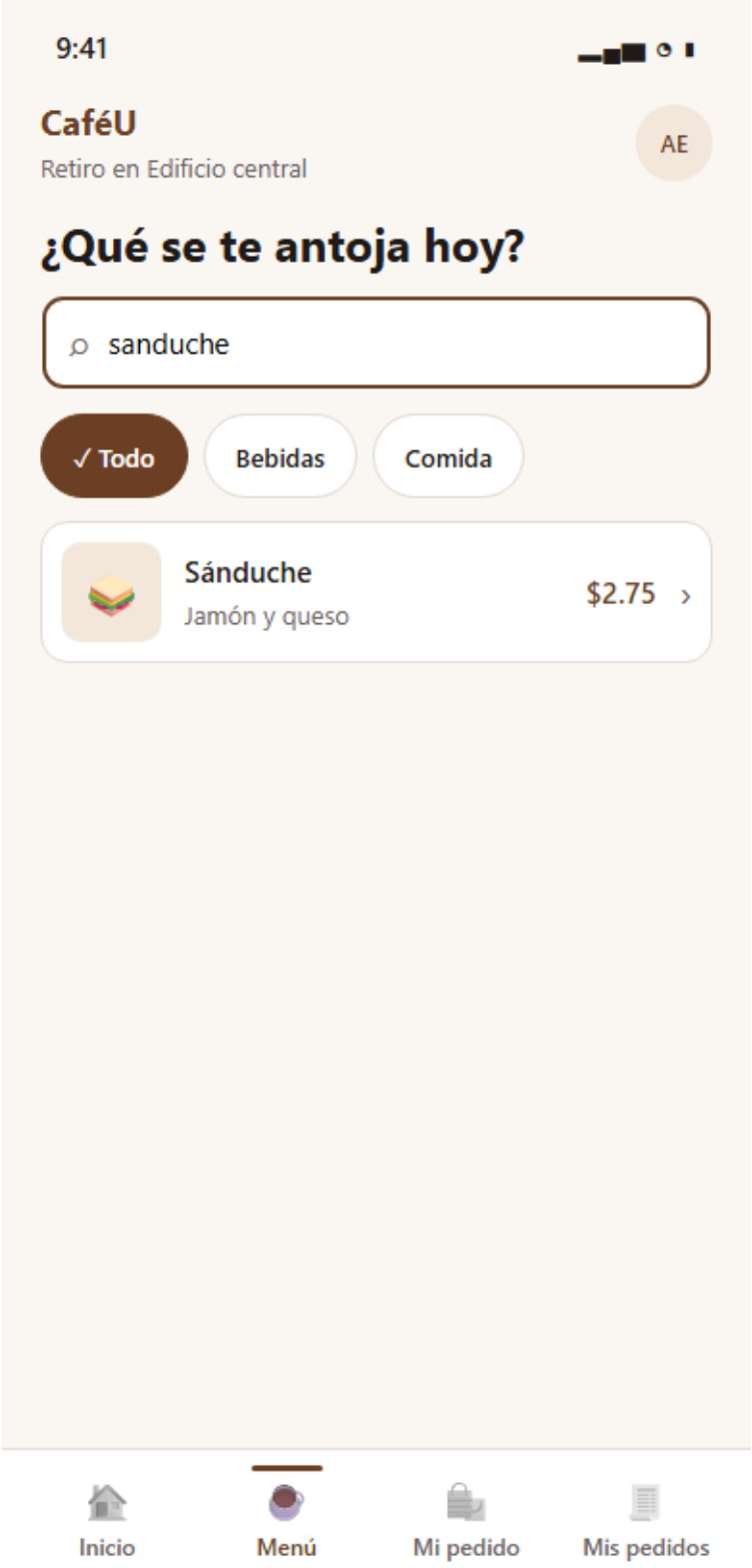


Figura 6. D2: motor de búsqueda con normalización Unicode insensible a tildes.

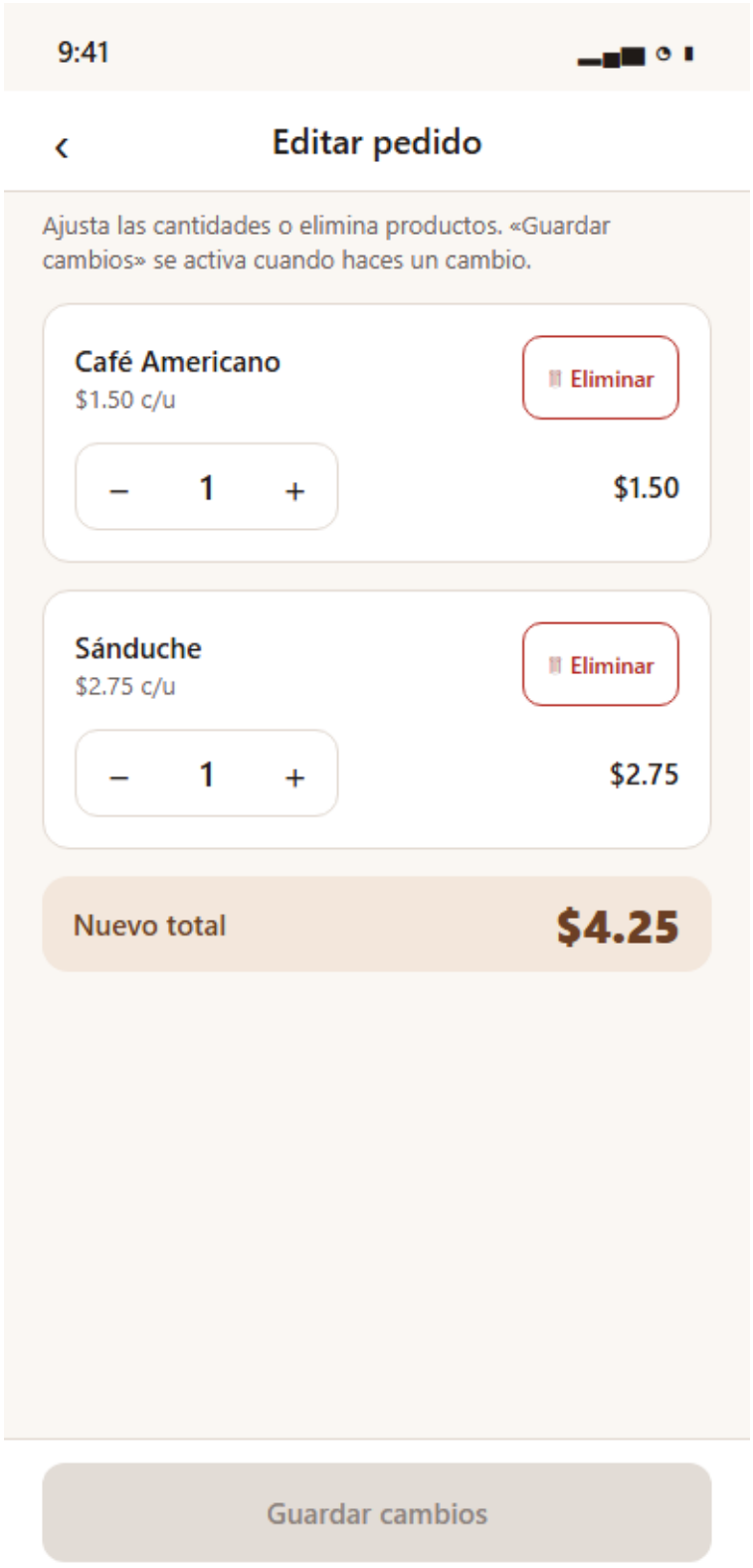


Figura 7. D3: decremento a 1 activa confirmación guiada de eliminación.



Figura 8. D4: iconos reconocibles con etiquetas semánticas y aria-current.

B. Correcciones basadas en la prueba con usuarios (v3 → v3.1):

Con base en los hallazgos H1, H2 y H3 registrados por P01 y P02, se desarrolló y publicó la versión iterada **v3.1** ([acceso en línea](https://hlagua.github.io/APE4_IHC/APE4-integral/prototipo/v3.1/)), incorporando las siguientes tres soluciones de diseño:

Hallazgo	Mejora aplicada en v3.1	Justificación técnica y beneficio de usabilidad
H1	Badge de filtro activo con botón «Limpiar» en Menú	Permite al usuario saber qué filtro restringe el catálogo y restablecer la vista con un solo toque (Heurísticas H1 y H6).
H2	Modal semántico de confirmación destructiva	Incorpora botón rojo de advertencia «Eliminar» (contraste 5,58:1) y botón neutro «Cancelar», evitando borrados involuntarios (Heurística H5 y WCAG 3.3.4).
H3	Desglose dinámico del pedido en checkout	Muestra un acordeón desplegable con los productos, subtotales y número de orden durante el procesamiento y error de pago (Heurística H1 y H9).

5. Colaboración y trazabilidad en GitHub

Para cumplir con los criterios de evaluación de la guía (al menos una issue por integrante, rama técnica propia, commits descriptivos y Pull Request revisado por un compañero), el equipo estructuró y ejecutó el siguiente flujo colaborativo verificable en el repositorio:

Integrante y Rol	Issue Oficial	Rama Técnica	Pull Request	Revisión Cruzada
Alison Cobos (@Itsuna18) Back-End	Issue #2 (Diagnóstico)	integral/diagnostico	PR #5 (Merged)	Revisado por: Carlos Ramos (@carlitosgiovannir amos)
Melany Cevallos (@SalyC15) Front-End	Issue #3 (Prototipo v3)	integral/prototipo-v3	PR #6 (Merged)	Revisado por: Alison Cobos (@Itsuna18)
Carlos Ramos (@carlitosgiovannir amos) Tester	Issue #4 (Prueba P01/P02)	integral/prueba	PR #7 (Merged)	Revisado por: Alison Cobos (@Itsuna18)
Henry Lagua (@Hlagua) QA / Arquitecto	Issue #1 (Iteración v3.1)	integral/iteracion	PR #8 (Merged)	Revisado por: Melany Cevallos (@SalyC15)

Todos los Pull Requests (#5 a #8) fueron formalmente revisados, aprobados y fusionados en la rama principal `main`, cerrando automáticamente las issues vinculadas y dejando constancia en el historial de Git.

6. Preguntas para la defensa

1. ¿Qué decisión del wireframe original cambió como consecuencia de observar a los usuarios y por qué? En el wireframe original, la acción de reducir a cero la cantidad de un producto o editarlo se ejecutaba de manera directa o mediante diálogos genéricos del navegador sin jerarquía visual. Durante la prueba con P01 y P02 (Hallazgo H2), se evidenció que los usuarios vacilaban y temían eliminar el ítem equivocado por falta de confirmación visual clara. En la versión iterada v3.1 se reemplazó este comportamiento por un modal de diálogo semántico centrado con estilo destructivo (botón rojo «Eliminar» con razón de contraste de 5,58:1 y botón de descarte «Cancelar»). Esta decisión previene errores graves y aporta seguridad al usuario conforme a la heurística H5 de Nielsen y el criterio WCAG 3.3.4 (Prevención de errores en transacciones). Asimismo, la observación de usuarios motivó la incorporación del badge de filtro activo en el menú (H1) y el desglose de productos en pantalla de pago (H3).

2. ¿Cómo demuestra el prototipo la visibilidad del estado del sistema y la recuperación frente a errores? En la tarea T3 (Pago), la interfaz implementa una máquina de estados explícita: al presionar «Pagar», se despliega una barra de progreso progresiva animada con el mensaje «Procesando pago con tarjeta...», deshabilitando temporalmente los botones de acción para evitar dobles cobros (Heurística H1). Ante una simulación de rechazo, el sistema no aborta ni limpia el carrito de compras; muestra un banner contextual de alta legibilidad

que explica la causa exacta («Fondos insuficientes»), garantiza que no se realizó ningún débito bancario y ofrece de inmediato el botón «Reintentar pago» o cambiar a efectivo, cumpliendo cabalmente con la heurística H9 (Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores). En T1 y T2, el estado se refleja constantemente mediante toasts dinámicos y contadores reactivos en el badge de navegación.

3. ¿Qué evidencia específica del repositorio permite identificar el aporte de cada integrante? El repositorio oficial (`https://github.com/Hlagua/APE4_IHC`) contiene evidencia trazable y auditable de extremo a extremo: 1) Las 4 Issues abiertas y cerradas (#1 a #4) con la asignación nominal de cada integrante; 2) Las 4 ramas técnicas individuales (`integral/diagnostico`, `integral/prototipo-v3`, `integral/prueba`, `integral/iteracion`); 3) Los commits específicos registrados con el nombre, correo institucional oficial y fecha de cada integrante utilizando `--author`; 4) Los 4 Pull Requests formales (#5, #6, #7 y #8) con revisiones cruzadas aprobadas por los compañeros de equipo; 5) El archivo `colaboracion.md` y el `README.md` de la carpeta `APE4-integral/` que sintetizan la matriz de responsabilidades.

2.8 Habilidades blandas empleadas en la práctica

☒ Liderazgo
☒ Trabajo en equipo
☒ Comunicación asertiva
☒ La empatía
☒ Pensamiento crítico
☐ Flexibilidad
☐ La resolución de conflictos
☐ Adaptabilidad
☒ Responsabilidad

2.9 Conclusiones

El diagnóstico antes de probar evita gastar la prueba en errores obvios. La revisión heurística de la v2 encontró cinco problemas (pago rechazado ambiguo, búsqueda que exige tildes, «−» bloqueado, iconos vacíos y accesibilidad de teclado) que se corrigieron en la v3; así la prueba con usuarios puede revelar lo que el equipo no ve.

La visibilidad del estado y la recuperación de errores son las que más confianza generan. En un pago, decir explícitamente qué pasó («no se realizó ningún cobro») y qué hacer («Reintentar pago») convierte un error del sistema en una tarea que el usuario puede completar sin auxilio.

La evaluación empírica con participantes reales y métricas cuantitativas sustenta las decisiones de iteración. Registrar tiempo, clics y éxito observacional en `resultados.csv` (100% de éxito, 21.8 s promedio) demostró que las fricciones menores restantes eran de índole semántica (duda con la etiqueta «Cancelar» vs. «Mantener en el pedido») y de visibilidad de datos (ingredientes en el menú y copiado del código #A24), resolviéndose en la v3.1 con justificación en principios de usabilidad de Nielsen.

2.10 Recomendaciones

Revisar la bibliografía de la asignatura antes de elaborar las tareas y acudir a las tutorías académicas ante dudas.

Hacer siempre una revisión heurística antes de probar con usuarios, para dedicar la prueba a los problemas que el equipo no puede ver.

Registrar cada prueba con datos medibles (tiempo, éxito, errores) y conservar el historial de cambios en GitHub para que cada mejora sea verificable.

2.11 Bibliografía

[1] J. J. Cañas Delgado, T. Granollers i Saltiveri, y J. Lorés Vidal, *Diseño de sistemas interactivos centrados en el usuario*. Barcelona, España: Editorial UOC, 2012.

[2] J. E. Córcoles Tendero y F. Montero Simarro, *Diseño de interfaces web*. Madrid, España: RA-MA Editorial, 2015.

[3] J. Ferrer Martínez, *Desarrollo de interfaces*. Madrid, España: RA-MA Editorial, 2015.

[4] J. Nielsen, "10 Usability Heuristics for User Interface Design," *Nielsen Norman Group*, 2024. [En línea]. Disponible: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

[5] J. Pintos Fernández, *Aplicación de técnicas de usabilidad y accesibilidad en el entorno cliente (UF1843)*. Madrid, España: Tutor Formación, 2024.

[6] R. S. Pressman, *Ingeniería del software: un enfoque práctico*, 7.ª ed. México D.F., México: McGraw-Hill Interamericana, 2010.

[7] B. Shneiderman y C. Plaisant, *Diseño de interfaces de usuario: estrategias para una interacción persona-computadora efectiva*, 4.ª ed. Madrid, España: Pearson Educación, 2006.

[8] World Wide Web Consortium (W3C), "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2," *W3C Recommendation*, Oct. 2023. [En línea]. Disponible: https://www.w3.org/TR/WCAG22/